6.5 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת

בסעיפים הקודמים ראינו שתי תכונות של סדרות: חסימות ומונוטוניות. ראינו גם שחסימות אינה גוררת התכנסות, אבל שהתכנסות כן גוררת חסימות. נשאלת השאלה: האם קיים קשר דומה בין התכנסות למונוטוניות?

התשובה היא לא, ובשני הכיוונים. יש סדרה מונוטונית שאינה מתכנסת, ויש סדרה מתכנסת שאינה מונוטונית.

דוגמה 6.5.1 — מונוטונית שאינה מתכנסת.

הסדרה $a_n = n$ מונוטונית עולה ממש, כפי שראינו בדוגמה 6.4.2. היא אינה חסומה, ולפי מסקנה 6.1.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

דוגמה 6.5.2 — מתכנסת שאינה מונוטונית.

הסדרה $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ מתכנסת ל-0, כפי שראינו בתרגיל פתור 5.3.11.

היא אינה מונוטונית: שלושת איבריה הראשונים הם

$$a_1 = -1, \qquad a_2 = \frac{1}{2}, \qquad a_3 = -\frac{1}{3},$$

ומ-$a_1 < a_2$ נובע שהיא אינה יורדת, ומ-$a_2 > a_3$ נובע שהיא אינה עולה.

שימו לב — אף אחת מן התכונות אינה גוררת את השנייה.

התכנסות אינה גוררת מונוטוניות, ומונוטוניות אינה גוררת התכנסות. שתי הדוגמאות שלמעלה מראות את שני הכיוונים.

אף אחת משתי התכונות, בפני עצמה, אינה מספיקה אפוא כדי להבטיח התכנסות. כדאי לעצור ולשאול **מדוע** — שכן שני הכישלונות אינם אותו כישלון.

סדרה חסומה "רוקדת". הסדרה $a_n = (-1)^n$ אינה יוצאת מן הקטע $[-1, 1]$ לעולם, ובכל זאת היא מקפצת בין -1 ל-1 בלי סוף. החסימות קובעת **היכן** מותר לאיברים להימצא, אך אינה מחייבת אותם לנוח באיזשהו מקום. (בספרות מקובל לומר על סדרה כזאת שהיא "מתנדנדת".)

סדרה מונוטונית "בורחת". הסדרה $a_n = n$ רק מטפסת ולעולם אינה חוזרת אחורה, ובדיוק משום כך היא בורחת אל האינסוף. המונוטוניות קובעת **לאיזה כיוון** נעים האיברים, אך אינה מחייבת אותם להישאר בתחום כלשהו.

עכשיו שימו לב לדבר הבא: כל אחת משתי התכונות אוסרת בדיוק את מה שהשנייה מתירה. סדרה מונוטונית אינה יכולה לרקוד, שהרי ריקוד פירושו לחזור אחורה; וסדרה חסומה אינה יכולה לברוח, שהרי בריחה פירושה לצאת מכל תחום. אפשר אפוא להגיע לאותה שאלה עצמה משני הכיוונים — לא לתת לסדרה המונוטונית לברוח, או לא לתת לסדרה החסומה לרקוד — ובשני המקרים מגיעים לאותה דרישה: **לזוז לכיוון אחד בלבד, ולא לצאת מתחום קבוע.**

נוח לראות את שלושת המצבים האלה בתמונה אחת. נחשוב על האיבר a_n כאילו הוא **זבוב**, שבשנייה ה-n נמצא במקום מסוים בתוך מכונית סגורה.

הזבוב עף אל החלון הימני, נתקע בזכוכית ועף לצד השני; מגיע לחלון השמאלי, נתקע שוב וחוזר. מצד אחד הוא אינו יכול לצאת מן המכונית, ויש גבול למרחק שאליו יגיע. מצד שני יש לו הרבה מקום, ואין שום נקודה שבה הוא נעצר. זו בדיוק סדרה חסומה שאינה מתכנסת.

נניח עכשיו שהזבוב עף בכיוון אחד בלבד, שאחד החלונות פתוח ושאין מכשולים בדרך. כאן נרשה לעצמנו שתי הנחות **דמיוניות לחלוטין**, שכל תפקידן הוא להמחיש את הרעיון ואין להן שום קשר למציאות: שכדור הארץ שטוח ואין לו

קצה, ושהזבוב חי לנצח. תחת ההנחות האלה הוא ימשיך לעוף ושום דבר לא יעצור אותו. הוא עובר על פני כל המרחקים שעל הציר, בלי להתקרב לאף אחד מהם. זו סדרה מונוטונית שאינה חסומה, ולכן אינה מתכנסת.

ומה יקרה אם נשלב את שני הדברים? נניח שהזבוב נכנס לחדר, ובכניסה מוצב מאוורר חזק שאינו מאפשר לו לנוע לכיוון הדלת, אלא מעיף אותו לכיוון השני בלבד. מצד שני, בקצה החדר יש קיר שאינו מאפשר לו לצאת מן התחום. גם אם הזבוב ינסה בכל כוחו להתקדם, אחת משתיים: או שתהיה נקודה שבה ייעצר באוויר, או שיידחק אל הקיר בסופו של דבר.

סימולציה 6.5.3 — שלושת מצבי הזבוב.

שלוש הסצנות רצות במקביל. בראשונה הזבוב כלוא אך אינו נעצר לעולם; בשנייה הוא חופשי להתרחק בלי גבול; ורק בשלישית, כשהוא נדחף לכיוון אחד **וגם** אינו יכול לצאת, הוא מתקרב למקום מסוים.

האנימציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

זה נכון באופן כללי: אם מותר לזוז רק בכיוון אחד, ואסור לצאת מתחום מסוים, בסופו של דבר מתקרבים לאיזשהו מקום — באמצע התחום או באחד מקצותיו, תלוי באיזה כיוון זזים.

נתרגם את זה למונחים מתמטיים. נחשוב על a_n כעל המקום בזמן n : "אסור לצאת מתחום מסוים" פירושו שהסדרה **חסומה**, ו"מותר לזוז רק בכיוון אחד" פירושו שהיא **מונוטונית**. מה שהזבוב הראה לנו הוא בדיוק המשפט הבא.

משפט 6.5.4.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית **וגם** חסומה, אז היא מתכנסת.

חשוב לזכור — שני אופני הכישלון.

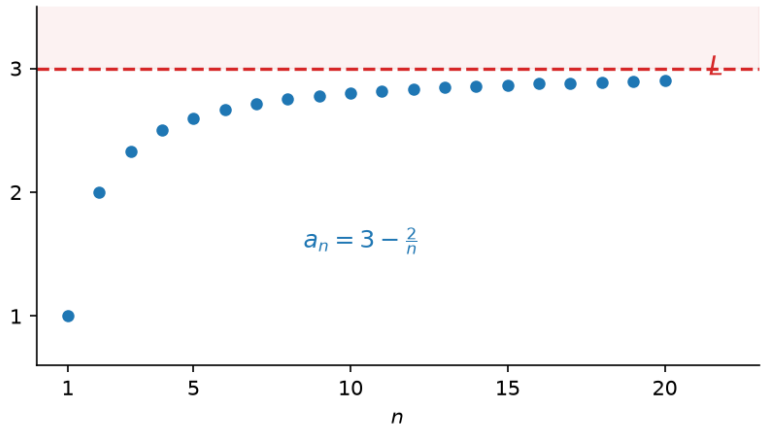
סדרה יכולה שלא להתכנס משתי סיבות שונות:

(א) היא **רוקדת** — נשארת בתחום, אך אינה נחה באף מקום;

(ב) היא **בורחת** — נעה לכיוון אחד, ויוצאת מכל תחום.

המונוטוניות אוסרת את הריקוד, והחסימות אוסרת את הבריחה. סדרה שהיא גם מונוטונית וגם חסומה אינה יכולה לעשות לא את זה ולא את זה, ולא נותרה לה ברירה אלא להתכנס.

תמונה שווה 1000 מילים.



תרשים: סדרה מונוטונית עולה וחסומה. האיברים רק מטפסים ולעולם אינם חוצים את הקו L , ולכן לא נותר להם לאן ללכת מלבד להצטופף אליו. הקו L אינו סתם חסם מלעיל אלא **הקטן ביותר** מבין חסמי המלעיל, וזה בדיוק הגבול.

ההוכחה נשענת על מושג שאינו חלק מן הקורס, **החסם העליון**, ולכן היא מובאת כאן כקריאת רשות. אפשר לדלג עליה ולהשתמש במשפט כפי שהוא.

ההוכחה משתמשת בשני מושגים מן הנספח על חסם עליון ושלמות הממשיים: החסם העליון של קבוצה החסומה מלעיל, כלומר הקטן ביותר מבין חסמי המלעיל שלה, ושלמות הממשיים, כלומר העובדה שלכל קבוצה לא ריקה החסומה מלעיל קיים חסם עליון. בלי השלמות המשפט שלפנינו פשוט אינו נכון: הסדרה של הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$ היא עולה וחסומה, אך בתוך המספרים הרציונליים בלבד אין לה גבול.

הוכחה — המקרה העולה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה וחסומה, ותהי

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

קבוצת איבריה. הקבוצה אינה ריקה, והיא חסומה מלעיל שכן הסדרה חסומה, ולכן לפי שלמות הממשיים קיים לה חסם עליון. נסמן $L = \sup A$. נראה ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

יהי $\varepsilon > 0$. המספר $L - \varepsilon$ קטן מ-L, ולכן לפי סעיף (ב) של הגדרת החסם העליון הוא **אינו** חסם מלעיל של A. כלומר קיים איבר של הסדרה הגדול ממנו: קיים N שעבורו

$$a_N > L - \varepsilon.$$

יהי עכשיו $n \geq N$. מכיוון שהסדרה עולה מתקיים $a_n \geq a_N$, ומכיוון ש-L חסם מלעיל של A מתקיים $a_n \leq L$. נשרשר את שלושת האי-שוויונות:

$$L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \varepsilon.$$

לכן $|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n \geq N$, וזוהי בדיוק הגדרת הגבול.

הוכחה — המקרה היורד.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית יורדת וחסומה. לפי סעיף (ג) של טענה 6.4.5 עם $c = -1$ הסדרה $(-a_n)$ מונוטונית **עולה**, והיא חסומה שכן $|-a_n| = |a_n|$ לכל n.

לפי המקרה הראשון $(-a_n)$ מתכנסת; נסמן את גבולה L'. לפי מסקנה 6.2.4 עם $c = -1$ מתכנסת גם הסדרה $a_n = -(-a_n)$ וגבולה $-L'$.

שימו לב מה בדיוק הראינו במקרה העולה: הגבול אינו סתם חסם מלעיל כלשהו של הסדרה, אלא **הקטן ביותר** מבין חסמי המלעיל שלה. זה מסביר מדוע דווקא החסם העליון הוא הכלי המתאים כאן.

במשפט דרשנו שהסדרה תהיה מונוטונית לכל אורכה. אם היא מונוטונית רק החל מ-N_0, הזנב שלה, כלומר הסדרה $a_{N_0}, a_{N_0+1}, \ldots$, מונוטוני וחסום, ולכן מתכנס לפי המשפט. לזנב ולסדרה כולה אותו גבול, שכן הגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה, ולכן גם הסדרה עצמה מתכנסת.

כלל — די במונוטוניות החל ממקום מסוים.

סדרה חסומה שהיא מונוטונית **החל ממקום מסוים** מתכנסת. את ההתכנסות קובע רק **זנב** הסדרה.

נראה עכשיו את המשפט בפעולה על שתי סדרות פשוטות, אחת עולה ואחת יורדת. נקדים ונאמר מה מטרתן: בשתי הדוגמאות האלה אפשר לחשב את הגבול גם ישירות, באמצעות אריתמטיקת הגבולות, וזו אף הדרך הקצרה מן השתיים. הן מובאות כאן כדי **להדגים את המשפט** על מקרים שקל לעקוב אחריהם, ולא כדי להציע את הדרך המועדפת לפתור אותם. את כוחו האמיתי של המשפט נראה בדוגמה שאחריהן.

דוגמה 6.5.5 — הסדרה $a_n = \frac{n}{n+1}$.

נוח לכתוב את הסדרה בצורה

$$a_n = \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

מונוטונית עולה. נחשב את ההפרש בין איברים סמוכים:

$$a_{n+1} - a_n = \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} > 0,$$

שכן $n+1 < n+2$. לכן הסדרה עולה ממש.

חסומה. מ-$\frac{1}{n+1} > 0$ נובע מיד

$$a_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1,$$

וזהו חסם מלעיל. חסם מלרע איננו צריכים לחפש כלל: הסדרה עולה, ולכן $a_n \geq a_1 = \frac{1}{2}$ לכל n.

הסדרה מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

דוגמה 6.5.6 — הסדרה $a_n = \frac{n+1}{n}$.

גם כאן נפריד את השבר:

$$a_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

מונוטונית יורדת. שוב נחשב את ההפרש:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0,$$

שכן $n < n+1$. לכן הסדרה יורדת ממש.

חסומה. מ-$\frac{1}{n} > 0$ נובע

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} > 1,$$

וזהו חסם מלרע. את החסם מלעיל, שוב, איננו צריכים לחפש: הסדרה יורדת, ולכן $a_n \leq a_1 = 2$ לכל n.

הסדרה מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

בשתי הדוגמאות חזר אותו דבר עצמו: חסם אחד דרש עבודה, והחסם בכיוון הנגדי התקבל בחינם מן האיבר הראשון. זה אינו מקרה.

כלל — די בחסם בכיוון אחד.

בסדרה מונוטונית **עולה** מתקיים $a_1 \leq a_n$ לכל n, ולכן היא חסומה מלרע תמיד, בלי שנצטרך להוכיח על כך דבר. כדי להפעיל את המשפט די אפוא להראות שהיא חסומה **מלעיל**.

בסדרה מונוטונית **יורדת** מתקיים $a_n \leq a_1$ לכל n, ולכן היא חסומה מלעיל תמיד, ודי להראות שהיא חסומה **מלרע**.

בקיצור: בסדרה עולה מחפשים חסם מלעיל, ובסדרה יורדת מחפשים חסם מלרע. ואכן, בהוכחת המקרה העולה שלמעלה נעשה שימוש בחסם מלעיל בלבד.

הדוגמה הבאה היא המקרה שהבטחנו: כאן אין בידינו נוסחה לגבול כלל, ובלי המשפט לא היינו יודעים אפילו אם הוא קיים.

דוגמה 6.5.7 — סכום ההופכיים של הריבועים.

נגדיר

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

הסדרה עולה. המעבר מ-a_n ל-a_{n+1} הוא הוספת המחובר $\frac{1}{(n+1)^2}$, שהוא חיובי, ולכן $a_{n+1} > a_n$.

הסדרה חסומה מלעיל. לכל $k \geq 2$ מתקיים $k^2 > k(k-1)$, ולכן

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

נסכום את האי-שוויון הזה עבור k הרץ מ-2 עד n:

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

עכשיו נחשב את אגף ימין. בכל זוג סוגריים, המחובר המוחסר שווה למחובר המתווסף בזוג הסוגריים הבא. בתצוגה שלהלן כל שני מחוברים כאלה צבועים באותו צבע:

$$\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}\right) + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

נפתח את הסוגריים, ונקבץ מחדש כל מחובר מוחסר יחד עם המחובר השווה לו, שבא מיד אחריו:

$$\frac{1}{1} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-1}\right) - \frac{1}{n}$$

כל זוג סוגריים שווה לאפס, וכך נמחק הכול מלבד שני הקצוות. אגף ימין שווה אפוא ל-$1 - \frac{1}{n}$.

התופעה הזאת נקראת **צמצום טלסקופי**: הסכום מתקפל לשני איברים בלבד, הראשון והאחרון.

נוסיף לשני האגפים את המחובר הראשון 1, ונקבל

$$a_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

הסדרה עולה וחסומה מלעיל על ידי 2, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

שימו לב מה קרה כאן: הוכחנו שהגבול **קיים**, ואין בידינו שום נוסחה עבורו. אריתמטיקת הגבולות אינה יכולה לעזור, שכן מספר המחוברים עצמו גדל עם n, ואיננו סכום קבוע של סדרות מתכנסות. זהו המצב שבו המשפט באמת עובד בשבילנו. (למתעניינים: הגבול הוא $\frac{\pi^2}{6}$, תוצאה מפורסמת שהוכחתה חורגת הרבה מעבר לקורס הזה.)

שימו לב — חסם אינו גבול.

בדוגמה שלמעלה מצאנו שהסדרה חסומה מלעיל על ידי 2, והסקנו שהיא מתכנסת. אבל 2 **אינו** הגבול: הגבול הוא $\frac{\pi^2}{6}$, כלומר בערך 1.645, ורחוק מ-2 למרחק ניכר.

זו טעות נפוצה. החסם שמצאנו בדרך אינו הגבול, אלא רק ערובה לכך שהגבול קיים. כפי שראינו בכל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר, מותר לבחור כל חסם נוח, וכל בחירה תיתן מספר אחר — ורק אחד מכל אלה, הקטן שבחסמי המלעיל, שווה לגבול.

המשפט שימושי במיוחד בסדרות המוגדרות ברקורסיה, שבהן אין בידינו נוסחה לאיבר הכללי כלל.

תרגיל פתור 6.5.8 — סדרה רקורסיבית.

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הרקורסיבי הבא:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

הראו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה.

פתרון.

התוכנית היא להפעיל את משפט 6.5.4: נראה שהסדרה עולה ושהיא חסומה מלעיל, ומכאן שהגבול קיים. רק אחרי שנדע זאת נחשב אותו.

נוח לתת שם לכלל המעבר. נסמן

$$f(x) = \frac{x + 2}{2},$$

וכך הרקורסיה נכתבת בקצרה $a_{n+1} = f(a_n)$.

שלב א: הסדרה עולה. שלושת האיברים הראשונים הם 1, $\frac{3}{2}$ ו-$\frac{7}{4}$, ולכן סביר לנחש שהסדרה עולה. נוכיח באינדוקציה ש-$a_n \le a_{n+1}$ לכל $n \ge 1$.

בסיס. עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 = 1$ ו-$a_2 = \frac{3}{2}$, ואכן $1 \le \frac{3}{2}$.

צעד. נניח $a_n \le a_{n+1}$, ונראה $a_{n+1} \le a_{n+2}$. הוספת 2 וחלוקה ב-2 שומרות על כיוון האי-שוויון, ולכן מהנחת האינדוקציה נובע

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \le \frac{a_{n+1} + 2}{2} = a_{n+2}.$$

בזה הושלמה האינדוקציה, והסדרה עולה.

שלב ב: הסדרה חסומה מלעיל. מכיוון שהסדרה עולה, לפי די בחסם בכיוון אחד די לחפש חסם **מלעיל** בלבד.

איננו יודעים מראש מהו החסם, ולכן נעבוד אחורה: נבצע את האינדוקציה עבור M כללי, ונראה אילו דרישות היא מכתיבה עליו.

בסיס. דרוש $a_1 = 1 \le M$, כלומר $M \ge 1$.

צעד. נניח $a_n \le M$, ואז מאותו שיקול כמו בשלב א

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \le \frac{M + 2}{2}.$$

כדי שהאינדוקציה תיסגר דרוש שהאגף הימני לא יעלה על M, כלומר $\frac{M+2}{2} \le M$, ובכפל ב-2 נקבל $M + 2 \le 2M$, כלומר $M \ge 2$.

שתי הדרישות, $M \ge 1$ ו-$M \ge 2$, מתקיימות יחד עבור $M = 2$. עם הבחירה הזאת האינדוקציה שלמה, ולכן $a_n \le 2$ לכל n.

שלב ג: הגבול קיים. הסדרה עולה לפי שלב א וחסומה מלעיל לפי שלב ב, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת. נסמן את גבולה L.

שלב ד: חישוב הגבול. עכשיו, ורק עכשיו, אפשר לחשב אותו. נתבונן בסדרה (a_{n+1}), ונחשב את גבולה בשתי דרכים.

מצד אחד היא מתכנסת ל-L עצמו, שכן היא אותה סדרה בלי האיבר הראשון. מצד שני $a_{n+1} = f(a_n) = \frac{a_n+2}{2}$, ולפי אריתמטיקת הגבולות

$$\frac{a_n + 2}{2} \longrightarrow \frac{L + 2}{2}.$$

לאותה סדרה יש גבול אחד בלבד, ולכן שני הביטויים שווים:

$$L = \frac{L + 2}{2},$$

כלומר $2L = L + 2$, ומכאן $L = 2$.

הצעד האחרון בפתרון הזה אינו מקרי, והוא עובד עבור כל סדרה רקורסיבית. כדאי לבודד אותו.

לשם כך נחזור לסימון שהשתמשנו בו בשלב ד. כלל מעבר רקורסיבי הוא בסך הכול **פונקציה** המופעלת על האיבר הקודם: אם הכלל הוא "הוסף 2 וחלק ב-2" אז $f(x) = \frac{x+2}{2}$, ואם הכלל הוא "הוצא שורש" אז $f(x) = \sqrt{x}$. בכל המקרים האלה הרקורסיה נכתבת באותה צורה אחת,

$$, a_{n+1} = f(a_n)$$

וזה הניסוח שבו נשתמש מכאן ואילך.

שיטת חישוב 6.5.9 — גבול של סדרה רקורסיבית פותר משוואה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ברקורסיה $a_{n+1} = f(a_n)$, ונניח כי **ידוע שהיא מתכנסת**, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

אם אנחנו יודעים לחשב את $\lim_{n\to\infty} f(a_n)$ ולקבל $f(L)$, אז L מקיים את המשוואה

$$.f(L) = L$$

כלומר הגבול הוא אחד מפתרונות המשוואה $f(x) = x$, ודי לפתור אותה כדי לקבל רשימה קצרה של מועמדים.

הוכחה.

נשים לב תחילה שגם הסדרה ה"מוזזת" (a_{n+1}) מתכנסת ל-L. הסיבה פשוטה: זו אותה סדרה בדיוק, פרט לכך שהאיבר הראשון הושמט. הגדרת הגבול מדברת רק על מה שקורה **החל ממקום מסוים**, ולכן השמטת מספר סופי של איברים מתחילת הסדרה אינה משנה את הגבול כלל.

עכשיו נחשב את הגבול של הסדרה הזאת בשתי דרכים. מצד אחד היא (a_{n+1}), שגבולה L. מצד שני, לפי הרקורסיה, היא הסדרה $\big(f(a_n)\big)$, שגבולה $f(L)$ לפי ההנחה. לסדרה אחת יש גבול אחד בלבד, ולכן $f(L) = L$.

דוגמה 6.5.10 — הסדרה $a_{n+1} = \sqrt{a_n}$.

תהי $a_1 = 4$ ו-$a_{n+1} = \sqrt{a_n}$. האיברים הראשונים הם $4,\ 2,\ \sqrt{2},\ \ldots$, והסדרה נראית יורדת.

התכנסות. באינדוקציה, $a_n \geq 1$ לכל n: הבסיס הוא $a_1 = 4 \geq 1$, ואם $a_n \geq 1$ אז $a_{n+1} = \sqrt{a_n} \geq \sqrt{1} = 1$. הסדרה גם יורדת, שכן מ-$a_n \geq 1$ נובע $a_{n+1} = \sqrt{a_n} \leq a_n$. היא יורדת וחסומה מלרע על ידי 1, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

חישוב הגבול. כאן $f(x) = \sqrt{x}$, ואנחנו אכן יודעים לחשב את $\lim_{n\to\infty} \sqrt{a_n}$ ולקבל $\sqrt{L}$ לפי משפט 6.2.7. לכן

$$, L = \sqrt{L}$$

ובהעלאה בריבוע $L^2 = L$, כלומר $L(L-1) = 0$, ולכן $L = 0$ או $L = 1$.

בחירת המועמד. כל איברי הסדרה מקיימים $a_n \geq 1$, ולכן לפי משפט 5.4.6 גם $L \geq 1$. המועמד $L = 0$ נפסל, ומכאן $L = 1$.

דוגמה 6.5.11 — הסדרה $a_{n+1} = a_n^2$.

תהי $a_1 = \frac{1}{2}$ ו-$a_{n+1} = a_n^2$. האיברים הראשונים הם $\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{16},\ \ldots$.

באינדוקציה $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$ לכל n, ומ-$0 < a_n \leq \frac{1}{2} < 1$ נובע $a_{n+1} = a_n^2 \leq a_n$, כלומר הסדרה יורדת. היא חסומה מלרע על ידי 0, ולכן מתכנסת.

כאן $f(x) = x^2$, ואנחנו יודעים לחשב את $\lim_{n\to\infty} a_n^2$ ולקבל L^2 לפי מסקנה 6.2.6. לכן

$$, L = L^2$$

ושוב $L = 0$ או $L = 1$. הפעם כל האיברים מקיימים $a_n \le \frac{1}{2}$, ולכן $L \le \frac{1}{2}$, והמועמד $L = 1$ נפסל. מכאן $L = 0$.

בדוגמה האחרונה טרחנו להוכיח תחילה שהסדרה מתכנסת, ורק אחר כך פתרנו את המשוואה. אפשר לתהות אם הצעד הראשון באמת נחוץ, או שהוא רק פורמליות. ננסה אפוא את **אותו יחס רקורסיה בדיוק**, ונשנה רק את האיבר הראשון.

דוגמה 6.5.12 — אותה רקורסיה, איבר ראשון אחר.

נשאיר את $a_{n+1} = a_n^2$ ונחליף רק את האיבר הראשון: הפעם $a_1 = 2$.

הפונקציה $f(x) = x^2$ לא השתנתה, ולכן גם המשוואה שהשיטה מובילה אליה לא השתנתה:

$$, L = L^2$$

ופתרונותיה הם שוב 0 ו-1. עד כאן הכול נראה כמו קודם.

נחשב עכשיו את האיברים עצמם:

$$a_1 = 2, \qquad a_2 = 4, \qquad a_3 = 16, \qquad a_4 = 256, \ \dots$$

באינדוקציה מתקיים $a_n \ge 2^n$ לכל n: הבסיס הוא $a_1 = 2 = 2^1$, ואם $a_n \ge 2^n$ אז

$$a_{n+1} = a_n^2 \ge \left(2^n\right)^2 = 2^{2n} \ge 2^{n+1}.$$

לכן הסדרה אינה חסומה, ולפי מסקנה 6.1.6 היא אינה מתכנסת.

מה ההבדל בין שתי הדוגמאות? המשוואה זהה בשתיהן, והיא אינה יודעת דבר על האיבר הראשון. כל מה שהיא אומרת הוא: **אם** קיים גבול, הוא אחד מפתרונותיה. בדוגמה הקודמת הוכחנו תחילה שהגבול קיים, ולכן היה למשוואה על מה לדבר; כאן הגבול פשוט אינו קיים, ושני הפתרונות 0 ו-1 אינם קשורים לסדרה כלל.

שימו לב — פתרון למשוואה אינו מבטיח שהגבול קיים.

סדר הפעולות חשוב: קודם מוכיחים שהסדרה מתכנסת, ורק אחר כך פותרים את המשוואה.

העמקה · שתי סדרות מונוטוניות המתקרבות זו לזו — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הטענה הבאה נובעת ישירות מן המשפט על סדרה מונוטונית וחסומה, ואינה נדרשת להמשך הסעיפים שראינו. היא מובאת כאן משום שהיא הכלי שבו משתמשים בהמשך הקורס להוכחת משפט בולצאנו־ויירשטראס.

משפט.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית עולה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית יורדת, ונניח כי

$$\lim_{n\to\infty} \left(b_n - a_n\right) = 0 .$$

אז שתי הסדרות מתכנסות, ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n .$$

הוכחה.

שלב א: מתקיים $a_n \le b_n$ לכל n. נתבונן בסדרת ההפרשים $c_n = b_n - a_n$, ונחשב את ההפרש בין שני איברים סמוכים שלה:

$$c_{n+1} - c_n = \left(b_{n+1} - b_n\right) - \left(a_{n+1} - a_n\right).$$

הסדרה (b_n) יורדת ולכן $b_{n+1} - b_n \le 0$, והסדרה (a_n) עולה ולכן $a_{n+1} - a_n \ge 0$. ההפרש בין מספר אי-חיובי למספר אי-שלילי הוא אי-חיובי, ולכן לפי שיטת הוכחה 6.4.7 הסדרה (c_n) מונוטונית יורדת.

נניח בשלילה שקיים אינדקס m שעבורו $c_m < 0$. מכיוון ש-(c_n) יורדת, לכל $n \ge m$ מתקיים $c_n \le c_m$, ולפי סעיף (ב) של משפט 5.4.6 גם הגבול מקיים $0 \le c_m < 0$. זו סתירה, ולכן $c_n \ge 0$ לכל n, כלומר $a_n \le b_n$.

שלב ב: כל אחת מהן מתכנסת. מכיוון ש-(b_n) יורדת מתקיים $b_n \le b_1$ לכל n, ויחד עם שלב א נקבל

$$a_n \le b_n \le b_1.$$

כלומר (a_n) חסומה מלעיל על ידי b_1, והיא גם חסומה מלרע על ידי a_1 שכן היא עולה. היא מונוטונית וחסומה, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

באותו אופן, מכיוון ש-(a_n) עולה מתקיים $a_1 \le a_n \le b_n$, ולכן (b_n) חסומה מלרע על ידי a_1, וחסומה מלעיל על ידי b_1 שכן היא יורדת. גם היא מונוטונית וחסומה, ולכן מתכנסת.

שלב ג: הגבולות שווים. נסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ ו-$\lim_{n\to\infty} b_n = L_2$. לפי סעיף (ב) של משפט 6.2.1

$$0 = \lim_{n\to\infty} \left(b_n - a_n\right) = L_2 - L_1,$$

ומכאן $L_1 = L_2$.

שימו לב לתמונה שמאחורי הטענה: הקטעים $\left[a_n,\ b_n\right]$ מוכלים זה בזה, אחד בתוך השני, ואורכם שואף ל-0. הטענה אומרת שהם "מתכווצים" אל נקודה אחת משותפת.

6.5.1 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו כי הסדרה $a_n = \dfrac{n}{n^2+1}$ מתכנסת.

פתרון.

הסדרה מונוטונית יורדת: זהו בדיוק החישוב שנעשה בתרגיל 1 של תרגילי הסעיף על מונוטוניות של סדרות, שם פתחנו את ההפרש $a_{n+1} - a_n$ וראינו שהוא שלילי לכל n.

היא חסומה מלרע על ידי 0 : המונה והמכנה חיוביים לכל n, ולכן $a_n > 0$.

הסדרה יורדת וחסומה מלרע, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת.

שימו לב מה בדיוק עשינו כאן: הוכחנו שהגבול **קיים** בלי לחשב אותו ובלי לנחש אותו מראש. זה כוחו של המשפט. (במקרה הזה אפשר גם לחשב את הגבול ולקבל 0, כפי שנעשה בתרגילים של סעיף הסנדוויץ׳ — אבל לשם כך נדרשת אריתמטיקת הגבולות, והמשפט לא נזקק לה.)

תרגיל 2. נתונה הסדרה הרקורסיבית

$$a_1 = \sqrt{2} \quad , \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

ראינו בתרגיל פתור 5.1.9 ש-$0 < a_n < 2$ לכל n.

(א) הוכיחו כי הסדרה מונוטונית עולה.

(ב) הסיקו שהיא מתכנסת, וחשבו את גבולה.

פתרון.

סעיף (א). נראה ש-$a_{n+1} \geq a_n$ לכל n. שני האגפים אי-שליליים, ולכן אפשר להשוות את ריבועיהם:

$$a_{n+1} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff a_n^2 - a_n - 2 \leq 0.$$

נפרק לגורמים:

$$a_n^2 - a_n - 2 = \left(a_n - 2\right)\left(a_n + 1\right).$$

כל איברי הסדרה אי-שליליים, ולפי החסם שראינו מתקיים $a_n < 2$, ולכן הגורם $a_n - 2$ שלילי והגורם $a_n + 1$ חיובי, ומכפלתם שלילית. בפרט היא אי-חיובית, ולכן $a_{n+1} \geq a_n$, והסדרה עולה. (את המונוטוניות אפשר להוכיח גם באינדוקציה, כמו בתרגילי הסעיף על דרכי תיאור של סדרה.)

סעיף (ב). הסדרה עולה לפי סעיף (א) וחסומה מלעיל על ידי 2, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת; נסמן $L = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

כאן $f(x) = \sqrt{2+x}$, ואנחנו יודעים לחשב את $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{2 + a_n}$ ולקבל $\sqrt{2+L}$ לפי משפט 6.2.7 ואריתמטיקת הגבולות. לכן לפי שיטת חישוב 6.5.9

$$L = \sqrt{2 + L},$$

ובהעלאה בריבוע $L^2 = L + 2$, כלומר $(L-2)(L+1) = 0$, ולכן $L = 2$ או $L = -1$.

כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן לפי משפט 5.4.6 גם $L \geq 0$, והמועמד $L = -1$ נפסל. מכאן $L = 2$.

בשני התרגילים הבאים הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 3. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה וחסומה מלעיל על ידי M, אז $\lim_{n\to\infty} a_n = M$.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ו-$M = 5$. הסדרה עולה, וחסומה מלעיל על ידי 5 שכן $a_n < 1 < 5$ לכל n, ובכל זאת גבולה הוא 1 ולא 5.

הטעות כאן היא בדיוק זו שמפניה מזהיר כל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר: M הוא **חסם כלשהו**, ואין שום דרישה שיהיה הקטן ביותר. מה שכן נכון — וזה מה שראינו בהוכחת המשפט — הוא שהגבול שווה לחסם המלעיל ה**קטן ביותר**, כלומר לחסם העליון.

תרגיל 4. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית עולה ומתכנסת ל-L, אז $a_n \leq L$ לכל n.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה שקיים אינדקס N שעבורו $a_N > L$.

הסדרה עולה, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \geq a_N$. זהו אי-שוויון בין הסדרה (a_n) לבין הסדרה הקבועה a_N, המתקיים החל מן המקום N, ולכן לפי משפט 5.4.6 הוא עובר לגבול:

$$L \geq a_N.$$

אבל הנחנו $a_N > L$, וקיבלנו סתירה. לכן $a_n \leq L$ לכל n.

במילים אחרות: סדרה עולה מתקרבת אל גבולה **מלמטה** ולעולם אינה חוצה אותו. זו בדיוק התמונה שבתרשים שלמעלה.

6.6 חישוב גבולות סדרות עם גבול בחזקה

עד כה המעריך בחזקה היה **קבוע**: במסקנה 6.2.6 הוא היה מספר טבעי, ובדיון על שורשים ועל חזקות רציונליות הוא היה שבר קבוע. בסעיף הזה נטפל בביטוי

$$a_n^{b_n},$$

שבו **גם הבסיס וגם המעריך** משתנים עם n. ביטוי כזה אינו סכום, אינו מכפלה ואינו מנה, ולכן משפט 6.2.1 אינו מגיע אליו כלל.

הדרך אל המשפט הכללי עוברת דרך שלוש סדרות פרטיות, ובכולן נטפל בכלים שכבר יש בידינו: מונוטוניות, חסימות, והשיטה של פתרון משוואה לגבול. נתחיל בפשוטה שבהן.

לאורך הסעיף נשתמש בשני חוקי חזקות מוכרים, ולא נוכיח אותם כאן:

$$a^{s+t} = a^s \cdot a^t,$$

לכל $a > 0$ ולכל s, t, וכן **תכונת הסדר**: אם $a > 1$ ואם $s < t$, אז $a^s < a^t$.

6.6.1 הסדרה r^n

משפט 6.6.1 — הסדרה הגאומטרית.

יהי $r > 0$. אז:

(א) אם $r > 1$, הסדרה $\left(r^n\right)$ אינה חסומה, ובפרט אין לה גבול.

(ב) אם $0 < r < 1$, אז $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$.

שני הסעיפים מתחילים באותה הבחנה. הסדרה $a_n = r^n$ מקיימת את יחס הרקורסיה

$$a_{n+1} = r \cdot a_n ,$$

ולכן אם **ידוע** שהיא מתכנסת לגבול L, אפשר להפעיל את שיטת חישוב 6.5.9 עם $f(x) = rx$: לפי מסקנה 6.2.4 מתקיים $\lim ra_n = rL$, ולכן

$$L = rL ,$$

כלומר $L(r-1) = 0$. מכיוון ש-$r \neq 1$, נובע מכאן $L = 0$. נזכור את המסקנה הזאת: **אם הסדרה מתכנסת, גבולה הוא בהכרח אפס.**

הוכחה — סעיף (א).

נניח $r > 1$. כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן נוח להשתמש כאן במבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{r^{n+1}}{r^n} = r > 1 ,$$

ולכן הסדרה עולה. נניח בשלילה שהיא חסומה. אז לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת, ולפי ההבחנה שלמעלה גבולה 0.

אבל הסדרה עולה, ולכן $a_n \geq a_1 = r$ לכל n, ולפי משפט 5.4.6 גם הגבול מקיים $L \geq r > 1$. קיבלנו $0 = L > 1$, וזו סתירה.

לכן הסדרה אינה חסומה, ולפי מסקנה 6.1.6 אין לה גבול.

הוכחה — סעיף (ב).

נניח $0 < r < 1$. אותה מנה עצמה נותנת עכשיו

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r < 1 ,$$

ולכן הסדרה יורדת. כל איבריה חיוביים, ולכן היא חסומה מלרע על ידי 0, ולפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת. לפי ההבחנה שלמעלה גבולה הוא 0, כנדרש.

דוגמה 6.6.2.

(א) $a_n = 2^n$. כאן $r = 2 > 1$, ולכן לפי סעיף (א) של המשפט הסדרה אינה חסומה ואין לה גבול. אין צורך בחישוב נוסף.

(ב) $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. כאן $r = \frac{1}{2}$, ולכן לפי סעיף (ב) של המשפט הסדרה שואפת לאפס.

(ג) $a_n = (0.99)^n$. גם כאן $0 < r < 1$, ולכן הגבול הוא 0. שימו לב שהאיברים הראשונים כמעט אינם קטנים, ובכל זאת הגבול הוא אפס: הבסיס הוא שקובע את התוצאה, ולא קצב הירידה בהתחלה.

6.6.2 הסדרה $\sqrt[n]{r}$

עכשיו הבסיס דווקא קבוע, ומה שגדל עם n הוא **סדר השורש**. בכתיב של חזקות מדובר בסדרה $r^{1/n}$, שהמעריך שלה שואף לאפס.

משפט 6.6.3.

לכל $r > 0$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{r} = 1 .$$

הוכחה.

המקרה $r > 1$. נראה תחילה שהסדרה $a_n = \sqrt[n]{r}$ יורדת. נשווה שני איברים סמוכים על ידי העלאה בחזקת $n(n+1)$:

$$\left(\sqrt[n]{r}\right)^{n(n+1)} = r^{n+1} \quad , \quad \left(\sqrt[n+1]{r}\right)^{n(n+1)} = r^n ,$$

ומכיוון ש-$r > 1$ מתקיים $r^n < r^{n+1}$, ולכן $a_{n+1} < a_n$. הסדרה יורדת.

היא גם חסומה מלרע על ידי 1, שכן מ-$r > 1$ נובע $\sqrt[n]{r} > 1$. לכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת; נסמן את גבולה L. ולפי משפט 5.4.6 מתקיים $L \geq 1$.

נניח בשלילה $L > 1$.

תחילה נראה שכל איברי הסדרה אינם קטנים מ-L. יהי m כלשהו. מכיוון שהסדרה יורדת מתקיים $a_n \leq a_m$ לכל $n \geq m$, ולפי משפט 5.4.6 האי-שוויון הזה עובר לגבול ונותן $L \leq a_m$. מכיוון ש-m היה שרירותי, קיבלנו $a_m \geq L$ לכל m.

עכשיו נעלה בחזקת n:

$$r = a_n^n \geq L^n .$$

אבל $L > 1$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 6.6.1 הסדרה $\left(L^n\right)$ אינה חסומה, וקיים n שעבורו $L^n > r$. זו סתירה, שכן r קבוע. לכן $L = 1$.

המקרה $r = 1$. הסדרה קבועה ושווה ל-1, ואין מה להוכיח.

המקרה $0 < r < 1$. אז $\frac{1}{r} > 1$, ולפי המקרה הראשון $\sqrt[n]{\frac{1}{r}} \to 1$. מכיוון ש-

$$\sqrt[n]{r} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/r}} ,$$

והגבול במכנה הוא 1 ושונה מאפס, נובע מסעיף (ד) של משפט 6.2.1 ש-$\sqrt[n]{r} \to 1$.

דוגמה 6.6.4.

(א) $r = 5$. הסדרה היא $\sqrt[n]{5}$, ולפי המשפט גבולה הוא 1, בלי שום תלות בגודלו של r.

(ב) $r = 0.001$. הסדרה היא $\sqrt[n]{0.001}$, וגם כאן הגבול הוא 1, הפעם מן המקרה $0 < r < 1$. שימו לב שהסדרה הזאת **עולה** אל 1 מלמטה, בעוד שהסדרה שבסעיף (א) יורדת אליו מלמעלה.

6.6.3 הסדרה r^{t_n} כאשר $t_n \to 0$

השלב הבא מכליל את הקודם: במקום המעריך $\frac{1}{n}$ נרשה לו להיות כל סדרה השואפת לאפס.

משפט 6.6.5.

יהי $r > 0$, ותהי $\left(t_n\right)$ סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} t_n = 0$. אז

$$\lim_{n\to\infty} r^{t_n} = 1 .$$

הוכחה.

די להוכיח עבור $r > 1$: עבור $r = 1$ הסדרה קבועה, ועבור $0 < r < 1$ מפעילים את המקרה הראשון על $\frac{1}{r}$ ועוברים להופכי.

הרעיון הוא לכלוא את r^{t_n} בין שתי חזקות **קבועות** של r, ששתיהן קרובות ל-1. את הקרבה הזאת מספק לנו המשפט הקודם.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי משפט 6.6.3 מתקיים $\sqrt[m]{r} \to 1$ כאשר $m \to \infty$, ולפי אריתמטיקת הגבולות גם $\frac{1}{\sqrt[m]{r}} \to 1$. לכן קיים m טבעי **אחד** שעבורו מתקיימים שני האי-שוויונות

$$\frac{1}{\sqrt[m]{r}} > 1 - \varepsilon \quad , \quad \sqrt[m]{r} < 1 + \varepsilon .$$

נקבע את ה-m הזה. מכיוון ש-$t_n \to 0$, מתקיים $\left|t_n\right| < \frac{1}{m}$ החל ממקום מסוים, כלומר

$$-\frac{1}{m} < t_n < \frac{1}{m} .$$

תכונת הסדר נותנת אפוא

$$r^{-1/m} < r^{t_n} < r^{1/m} ,$$

ובכתיב של שורשים

$$1 - \varepsilon < \frac{1}{\sqrt[m]{r}} < r^{t_n} < \sqrt[m]{r} < 1 + \varepsilon .$$

קיבלנו $\left|r^{t_n} - 1\right| < \varepsilon$ החל ממקום מסוים, וזוהי בדיוק הגדרת הגבול.

6.6.4 אריתמטיקה של חזקות

עכשיו, כשהביטוי L^x מוגדר לכל $L>0$ ולכל x ממשי, אפשר לנסח את המשפט המרכזי של הסעיף.

משפט 6.6.6 — גבול של חזקה.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המקיימות שלושה תנאים:

(א) $a_n>0$ לכל $n\geq 1$;

(ב) $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ עבור $L>0$;

(ג) $\lim_{n\to\infty} b_n = x$ עבור $x\in\mathbb{R}$.

אז

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = L^x .$$

שלושת התנאים נחוצים, כל אחד מטעם אחר: הבסיס חייב להיות חיובי כדי שהחזקה תהיה מוגדרת, גבולו חייב להיות חיובי ולא אפס, וגבול המעריך חייב להיות מספר ממשי ולא אינסוף.

המשפט נשען על שתי התוצאות הקודמות שבסעיף הזה, משפט 6.6.3 ו-משפט 6.6.5, ועל אריתמטיקת הגבולות ומשפט הסנדוויץ׳ מן הסעיפים הקודמים. את ההוכחה המלאה אפשר לקרוא בהמשך.

העמקה · הוכחת המשפט — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ההוכחה משתמשת בחוקי החזקות שהזכרנו בפתיחת הסעיף, ולכן היא מובאת כאן כקריאת רשות. (מי שרוצה לראות מניין החוקים האלה מגיעים כאשר המעריך אינו רציונלי, ימצא זאת בהגדרת החזקה עם מעריך ממשי שבסוף הפרק.) הרעיון הוא לפרק את הביטוי לשלושה גורמים, שאחד מהם הוא כבר התשובה ושני האחרים שואפים ל-1.

נסמן $c_n=\dfrac{a_n}{L}$. מכיוון ש-$a_n\to L$ ו-$L\neq 0$, מתקיים $c_n\to 1$, וכל איבריה חיוביים. נכתוב $a_n = L\cdot c_n$ ונפרק:

$$a_n^{b_n} = \left(L\cdot c_n\right)^{b_n} = L^{\,b_n}\cdot c_n^{\,b_n} = L^{x}\cdot L^{\,b_n-x}\cdot c_n^{\,b_n}.$$

בשני המעברים האחרונים השתמשנו בחוק החיבור, בגרסתו הממשית. נראה עכשיו ששני הגורמים האחרונים שואפים ל-1.

הגורם $L^{\,b_n-x}$. המעריכים b_n-x שואפים ל-0, ולכן לפי משפט 6.6.5, בגרסתו הממשית שנזכרה בסוף ההעשרה הקודמת, מתקיים $L^{\,b_n-x}\to 1$.

הגורם $c_n^{\,b_n}$. הסדרה (b_n) מתכנסת ולכן חסומה, לפי משפט 6.1.5. נבחר אפוא מספר **טבעי** K המקיים $\left|b_n\right|\leq K$ לכל n, כלומר $-K\leq b_n\leq K$.

לפי תכונת הסדר, אם $c_n>1$ מתקיים $c_n^{-K}\leq c_n^{\,b_n}\leq c_n^{K}$, ואם $c_n<1$ מתחלפים התפקידים בין שני החסמים. בשני המקרים

$$\min\left\{c_n^{K},\ c_n^{-K}\right\}\leq c_n^{\,b_n}\leq \max\left\{c_n^{K},\ c_n^{-K}\right\}.$$

כאן K קבוע וטבעי, ולכן לפי מסקנה 6.2.6 מתקיים $c_n^K \to 1^K = 1$, וכן $c_n^{-K} = \frac{1}{c_n^K} \to 1$. שני החסמים שואפים ל-1, ולכן לפי משפט 6.3.1 גם $c_n^{b_n} \to 1$.

סיום. לפי סעיף (ג) של משפט 6.2.1 המכפלה של שלושת הגורמים שואפת למכפלת הגבולות:

$$a_n^{b_n} = L^x \cdot L^{b_n - x} \cdot c_n^{b_n} \longrightarrow L^x \cdot 1 \cdot 1 = L^x ,$$

כנדרש.

דוגמה 6.6.7 — חישוב גבולות של חזקות.

(א) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$. הבסיס $1 + \frac{1}{n}$ חיובי לכל n, ומתכנס ל-1, שהוא חיובי. המעריך $1 + \frac{1}{n}$ מתכנס ל-1, שהוא ממשי. שלושת התנאים מתקיימים, ולכן

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \longrightarrow 1^1 = 1 .$$

(ב) $\left(\frac{2n+1}{n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$. נפריד את הבסיס:

$$\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \longrightarrow 2 ,$$

והוא חיובי לכל n. המעריך הוא $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1$, ולכן

$$\left(\frac{2n+1}{n}\right)^{\frac{n+1}{n}} \longrightarrow 2^1 = 2 .$$

(ג) $\sqrt[n]{\frac{3n+1}{n+2}}$. נכתוב את הביטוי כחזקה: $a_n^{1/n}$, כאשר $a_n = \frac{3n+1}{n+2}$. הבסיס חיובי לכל n, ומתכנס ל-3 לפי אריתמטיקת הגבולות, והמעריך $\frac{1}{n}$ מתכנס ל-0. לכן

$$\sqrt[n]{\frac{3n+1}{n+2}} \longrightarrow 3^0 = 1 .$$

בשלוש הדוגמאות המעריך התכנס לגבול ממשי. הקושי מתחיל בדיוק כאשר הוא אינו מתכנס.

מן המשפט נובע מקרה פרטי שימושי. ניקח $b_n = \frac{1}{n}$, שגבולו 0, ונקבל שלכל סדרה $a_n \to L$ עם $L > 0$ מתקיים

$$\sqrt[n]{a_n} = a_n^{1/n} \longrightarrow L^0 = 1 .$$

זוהי הכללה של משפט 6.6.3: שם הבסיס היה קבוע, וכאן מותר לו להשתנות, ובלבד שגבולו חיובי. אין כאן מעגליות — המשפט שבתחילת הסעיף הוכח בנפרד, והוא ששימש בבניית ההגדרה של L^x.

התנאי $L > 0$ חיוני, והמשפט גם אינו אומר דבר כאשר המעריך עצמו אינו מתכנס לגבול ממשי אלא גדל מעבר לכל חסם. את המקרה הזה, הצורה 1^∞, נפגוש בפרק הבא.

6.6.5 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{3+\frac{1}{n}}$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{2n^2+3}\right)^{\frac{2n+1}{n}}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{7}$

פתרון.

סעיף (א). הבסיס הוא $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1$, והוא חיובי לכל n. המעריך הוא $3 + \frac{1}{n} \longrightarrow 3$ והוא ממשי. לכן לפי משפט 6.6.6 הגבול הוא $1^3 = 1$.

סעיף (ב). נחלק מונה ומכנה ב-n^2 ונקבל שהבסיס שואף ל-$\frac{1}{2}$, שהוא חיובי. המעריך הוא $\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \longrightarrow 2$. לכן הגבול הוא

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

סעיף (ג). זהו בדיוק משפט 6.6.3 עם $r = 7$, ולכן הגבול הוא 1.

תרגיל 2. הסדרה $\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$ חסומה.

פתרון.

לא נכון. כאן $r = \frac{3}{2} > 1$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 6.6.1 הסדרה אינה חסומה.

שימו לב שהבסיס קרוב ל-1, והאיברים הראשונים גדלים לאט מאוד. זה אינו משנה דבר: כל בסיס הגדול מ-1 מוביל לסדרה בלתי חסומה.

תרגיל 3. חשבו את $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n + 3^n}$. (רמז: כלאו את הביטוי שמתחת לשורש בין שתי חזקות של 3.)

פתרון.

נתחיל מן הרמז. מכיוון ש-$2^n > 0$ מתקיים $2^n + 3^n > 3^n$, ומכיוון ש-$2^n \le 3^n$ מתקיים גם $2^n + 3^n \le 2 \cdot 3^n$. יחד:

$$3^n < 2^n + 3^n \le 2 \cdot 3^n.$$

נוציא שורש n-י משלושת האגפים. הוצאת שורש שומרת על הסדר בין מספרים חיוביים, ולכן

$$3 < \sqrt[n]{2^n + 3^n} \le \sqrt[n]{2} \cdot 3,$$

שכן $\sqrt[n]{3^n} = 3$ ו-$\sqrt[n]{2 \cdot 3^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 3$.

הסדרה החוסמת מלרע היא הקבועה 3, והחוסמת מלעיל היא $3\sqrt[n]{2}$, ולפי משפט 6.6.3 היא שואפת ל-$3 \cdot 1 = 3$. שתי הסדרות שואפות ל-3, ולכן לפי משפט 6.3.1

$$\sqrt[n]{2^n + 3^n} \longrightarrow 3.$$

הרעיון כללי: בסכום של חזקות, הבסיס **הגדול ביותר** הוא שקובע את הגבול.

העמקה · הגדרת החזקה כאשר המעריך אינו רציונלי — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

לאורך הפרק דיברנו על חזקות באופן חופשי, וזה בסדר גמור: חוקי החזקות שבהם השתמשנו מוכרים, ועבור מעריך רציונלי הם אף נובעים מן ההגדרה $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$. אבל מהו $2^{\sqrt{2}}$? ההגדרה הרציונלית אינה אומרת על כך דבר, והסעיף הזה משלים את התמונה.

החומר כאן אינו חלק מליבת הקורס, ואפשר לדלג עליו בלי לאבד דבר בהמשך.

הרעיון טבעי: נקרב את x על ידי מספרים רציונליים, שעבורם החזקה מוגדרת, ונראה לאן הולכות החזקות המתאימות. הכלי היחיד שנדרש לכך הוא משפט 6.6.5, בגרסתו עבור מעריכים רציונליים.

הגדרה — חזקה עם מעריך ממשי.

יהי $a > 0$ ויהי $x \in \mathbb{R}$. תהי (x_n) סדרה **כלשהי** של מספרים רציונליים המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. אז הסדרה $\left(a^{x_n}\right)$ מתכנסת, וגבולה אינו תלוי בבחירת הסדרה. מגדירים

$$a^x = \lim_{n\to\infty} a^{x_n}.$$

הוכחה.

נניח $a > 1$; המקרים $a = 1$ ו-$0 < a < 1$ נובעים ממנו מיד.

שלב א: עבור בחירה אחת מסוימת הגבול קיים. כאן, ורק כאן, נשתמש במונוטוניות. נבחר סדרה **עולה** של רציונליים $x_n \to x$, למשל הקירובים העשרוניים של x מלמטה. לפי תכונת הסדר גם $\left(a^{x_n}\right)$ עולה. נבחר רציונלי q המקיים $q > x$; אז $x_n < q$ לכל n, ולכן

$$a^{x_n} < a^q.$$

הסדרה עולה וחסומה מלעיל על ידי a^q, ולכן לפי משפט 6.5.4 היא מתכנסת. נסמן את גבולה ℓ.

שלב ב: כל בחירה אחרת נותנת את אותו גבול. מכאן ואילך המונוטוניות אינה נחוצה עוד. תהי (y_n) סדרה **כלשהי** של רציונליים השואפת ל-x. לפי תכונת החיבור

$$a^{y_n} = a^{x_n} \cdot a^{y_n - x_n},$$

והמעריכים $y_n - x_n$ רציונליים ושואפים ל-0. לכן לפי משפט 6.6.5 מתקיים $a^{y_n - x_n} \to 1$, ולפי סעיף (ג) של משפט 6.2.1

$$.a^{y_n} \longrightarrow \ell \cdot 1 = \ell$$

כל סדרה של רציונליים השואפת ל-x מובילה אפוא לאותו גבול ℓ , וההגדרה חד-משמעית.

שימו לב לחלוקת העבודה: המונוטוניות שימשה רק כדי להבטיח שגבול אחד **קיים**, ומרגע שהוא קיים ההשוואה אליו כבר אינה זקוקה לה. לכן ההגדרה עצמה יכולה לדבר על סדרה רציונלית כלשהי.

נשים לב שאם x עצמו רציונלי אפשר לקחת את הסדרה הקבועה $x_n = x$, ואז ההגדרה החדשה מחזירה בדיוק את החזקה הרציונלית המוכרת. ההגדרה **מרחיבה** אפוא את הקודמת ואינה סותרת אותה.

יישום: חוקי החזקות עוברים גם למעריכים אי-רציונליים. שתי התכונות שהנחנו לאורך הדרך נאמרו על מעריכים רציונליים בלבד. עכשיו אפשר להסיק אותן לכל מעריך ממשי, וזהו למעשה השכר על כל העבודה.

מסקנה.

יהי $a > 0$. אז לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$, a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

ואם $a > 1$ ואם $x < y$, אז $a^x \le a^y$.

הוכחה.

חוק החיבור. נבחר סדרות של רציונליים $x_n \to x$ ו-$y_n \to y$. הסכומים $x_n + y_n$ רציונליים ושואפים ל-$x + y$, ולכן לפי ההגדרה, ולפי תכונת החיבור עבור רציונליים,

$$.a^{x+y} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n+y_n} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^x \cdot a^y$$

המעבר האחרון הוא סעיף (ג) של משפט 6.2.1.

תכונת הסדר. נניח $x < y$. נבחר רציונלי c המקיים $x < c < y$, ונבחר את הסדרות כך ש-$x_n < c$ ו-$y_n > c$ לכל n (אפשר תמיד, שכן אי-השוויונות מתקיימים החל ממקום מסוים ואפשר להשמיט מספר סופי של איברים). לפי תכונת הסדר עבור רציונליים

$$, a^{x_n} < a^c < a^{y_n}$$

ולפי מסקנה 6.2.5 אי-השוויונות עוברים לגבול ונותנים $a^x \le a^c \le a^y$.

עכשיו, משהוגדרה החזקה לכל מעריך ממשי, כל מה שעשינו בליבת הפרק עומד על בסיס איתן: חוקי החזקות תקפים לכל מעריך, ומשפט 6.6.5 נכון עבור כל סדרת מעריכים השואפת לאפס ולא רק עבור סדרה רציונלית, שכן ההוכחה שם זהה מילה במילה.
